Компьютерные сети
Развёрнутые ответы на экзаменационные вопросы и решения практических заданий

Подготовлено по перечню вопросов из предоставленного преподавателем файла.

Важно. В заданиях 3–5 используются типовые учебные допущения, так как в исходном перечне не задано, с какого начального уровня начинать кодирование и какой именно полином скремблера применять. В заданиях 13–18, где требуется Packet Tracer или реальная проверка маршрута, приведены готовые алгоритмы выполнения, схемы адресации и ожидаемые результаты.

Теоретические вопросы

1. Классификация компьютерных сетей. Понятие сетевой технологии

Компьютерная сеть — это совокупность узлов и каналов связи, обеспечивающих обмен данными и совместное использование ресурсов. По масштабу сети делят на PAN, LAN, CAN, MAN, WAN и глобальную сеть Internet. По способу организации — на проводные и беспроводные, по архитектуре — на одноранговые и сети с выделенным сервером. Сетевая технология — это набор стандартов, протоколов, правил доступа к среде, аппаратных и программных средств, обеспечивающих функционирование сети. Примеры: Ethernet, Wi-Fi, Token Ring, FDDI.

2. Типы сетей: одноранговые, серверные, гибридные. Группы серверов

В одноранговой сети все узлы равноправны: каждый компьютер может одновременно быть и клиентом, и источником ресурсов. Плюсы — простота и низкая стоимость, минусы — слабая управляемость и защита. В серверной сети есть выделенные серверы: файловые, печати, приложений, баз данных, почтовые, web-серверы, DHCP, DNS, прокси, серверы безопасности. Гибридная сеть сочетает оба подхода: часть ресурсов выделена на серверах, а часть доступна по одноранговой схеме.

3. Топология физических связей. Характеристики топологий, область применения

Основные топологии: шина, звезда, кольцо, дерево, ячеистая и смешанная. Шина проста, но плохо масштабируется и чувствительна к обрывам. Звезда — наиболее распространена в современных ЛВС, проста в обслуживании, отказ одного кабеля не останавливает сеть. Кольцо обеспечивает упорядоченный доступ к среде, но чувствительно к разрыву кольца. Дерево удобно для иерархической структуры. Ячеистая топология обеспечивает максимальную отказоустойчивость, но дорога и сложна.

4. Проблема адресации узлов сети. Схемы адресации узлов

Для обмена данными каждый узел должен иметь уникальный адрес. Проблема адресации связана с тем, что в сети используются разные уровни адресов: физические MAC-адреса, логические IP-адреса, символьные имена доменов, номера портов и сокеты. Схемы адресации могут быть плоскими

(например, MAC) и иерархическими (IP-адрес). Иерархическая адресация облегчает маршрутизацию и объединение сетей.

5. Стандартизация сетей. Модель OSI. Характеристика и назначение каждого уровня модели

Стандартизация обеспечивает совместимость оборудования и программ разных производителей. Модель OSI содержит 7 уровней: 1) физический — передача битов по среде; 2) канальный — кадры, MAC-адресация, контроль ошибок; 3) сетевой — логическая адресация и маршрутизация; 4) транспортный — доставка между процессами, сегментация, надёжность; 5) сеансовый — управление сеансом связи; 6) представления — кодировка, сжатие, шифрование; 7) прикладной — интерфейс сетевых приложений пользователя. Модель OSI используется как эталонная схема анализа сетей.

6. Модель TCP/IP. Особенности стека TCP/IP

Стек TCP/IP — практическая основа Internet. Обычно выделяют 4 уровня: сетевого доступа, межсетевой, транспортный и прикладной. На межсетевом уровне работает IP, на транспортном — TCP и UDP, на прикладном — HTTP, FTP, DNS, SMTP и др. Особенности стека: открытость, масштабируемость, маршрутизация между сетями, независимость от конкретной физической среды, широкое распространение.

7. Характеристики линий связи

К основным характеристикам относятся пропускная способность, скорость передачи, полоса пропускания, дальность, затухание, помехоустойчивость, задержка, джиттер, вероятность ошибок, тип среды и стоимость. Для оценки канала важны также надёжность, режим работы (симплекс, полудуплекс, дуплекс) и электромагнитная совместимость.

8. Понятия: линия связи, канал связи. Физическая среда передачи данных. Типы линий связи, их основные характеристики

Линия связи — физическая среда с оборудованием, по которой передаются сигналы. Канал связи — логический или физический путь передачи данных между двумя точками. Среды передачи: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно, радиоканал. Витая пара дешева и удобна в монтаже, но подвержена помехам. Коаксиал устойчивее, но используется реже. Оптоволокно даёт большую дальность, скорость и защищённость от помех. Радиоканал обеспечивает мобильность, но зависит от условий распространения.

9. Структурирование локальных сетей. Пассивное оборудование ЛВС

Структурирование ЛВС — это разбиение сети на сегменты и подсистемы для упрощения управления, повышения производительности и надёжности. Пассивное оборудование ЛВС: кабели, патч-панели, розетки, кроссы, стойки, шкафы, коннекторы, органайзеры. Оно не обрабатывает сигнал, а обеспечивает физическое соединение и удобство эксплуатации.

10. Коммуникационное оборудование ЛВС: их назначение, основные функции и параметры

К активному оборудованию относят сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, мосты, точки доступа, медиаконвертеры. Концентратор повторяет сигнал на все порты. Коммутатор передаёт кадр только на нужный порт по таблице MAC-адресов. Маршрутизатор соединяет разные IP-сети и выбирает маршрут. Важные параметры: число портов, скорость, тип интерфейсов, пропускная способность, производительность коммутации, таблица MAC, поддержка VLAN, PoE, уровни безопасности.

11. Методы аналоговой модуляции. Методы цифрового кодирования

Аналоговая модуляция изменяет параметры несущего сигнала в соответствии с данными: амплитуду (AM), частоту (FM/ЧМ), фазу (PM/ФМ), либо сразу несколько параметров. Цифровое кодирование определяет, как биты представляются электрическими импульсами: NRZ, NRZI, Manchester, AMI, биполярные коды и др. Цели кодирования — синхронизация, снижение постоянной составляющей, повышение помехоустойчивости.

12. Понятие коммутации. Задачи коммутации. Виды коммутации

Коммутация — это процесс установления путей передачи данных между абонентами. Её задачи: выбор канала, распределение ресурсов, доставка информации к адресату. Основные виды: коммутация каналов, коммутация сообщений и коммутация пакетов. В современных сетях преобладает коммутация пакетов, так как она обеспечивает эффективное использование канала и совместную передачу потоков данных.

13. Назначение и принцип работы коммутаторов локальной сети

Коммутатор работает на канальном уровне, принимает кадры Ethernet, анализирует MAC-адрес назначения и пересылает кадр на нужный порт. Он строит таблицу MAC-адресов, запоминая, с какого порта пришёл кадр от конкретного источника. Если адрес назначения неизвестен, кадр рассылается на все порты кроме входного. Коммутаторы уменьшают число коллизий и повышают пропускную способность сети.

14. Метод доступа CSMA/CD. Принцип передачи информации, коллизия

CSMA/CD — метод множественного доступа с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий. Узел сначала слушает среду; если канал свободен, начинает передачу. Если два узла начали передачу одновременно, возникает коллизия. Узлы прекращают передачу, выжидают случайный интервал времени и повторяют попытку. Метод применялся в классическом Ethernet на общей среде; в современных коммутируемых сетях коллизии практически отсутствуют.

15. Технология Ethernet. Характеристика, спецификации

Ethernet — самая распространённая технология ЛВС. Основана на передаче кадров, содержит MAC-адреса источника и назначения, поле типа/длины, данные и FCS. Стандарты описаны IEEE

802.3. Используются скорости 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1, 10, 40, 100 Гбит/с и выше. Современный Ethernet строится по топологии звезда через коммутаторы.

16. Технология Token Ring. Характеристика, принцип работы, достоинства и недостатки

Token Ring — технология кольцевой сети с передачей маркера. Право передачи получает станция, захватившая свободный маркер. Это исключает коллизии и обеспечивает предсказуемое время доступа. Преимущества: упорядоченный доступ, стабильная работа при высокой нагрузке. Недостатки: более высокая стоимость, сложность оборудования, уступила Ethernet по распространённости.

17. Технология FDDI. Характеристика, принцип работы, достоинства и недостатки

FDDI — высокоскоростная технология передачи по оптоволокну на основе двойного кольца и маркерного метода доступа. Основная скорость — 100 Мбит/с. Плюсы: большая дальность, высокая отказоустойчивость благодаря резервному кольцу, низкая чувствительность к помехам. Минусы: высокая стоимость и сложность. Сегодня почти полностью вытеснена Ethernet.

18. Высокоскоростные версии Ethernet. Характеристики, спецификации

К высокоскоростным версиям относятся Fast Ethernet (100 Мбит/с), Gigabit Ethernet (1 Гбит/с), 10/40/100 Gigabit Ethernet и более быстрые варианты. Они используют витую пару и оптоволокно, разные типы разъёмов и кодирования. Преимущества: высокая пропускная способность, совместимость с Ethernet, простота интеграции.

19. Виртуальные локальные сети. VLAN – тег. Понятия линия доступа, транк

VLAN — логическое разделение одной физической сети на несколько виртуальных широковещательных доменов. VLAN-тег по стандарту IEEE 802.1Q содержит номер VLAN. Порт access принадлежит одной VLAN и обычно подключает конечное устройство. Порт trunk передаёт кадры нескольких VLAN и используется между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором.

20. IP-адресация. Классы адресов. Особые IP-адреса

IPv4-адрес имеет длину 32 бита и записывается в десятичном виде через точки. В классической схеме выделяют классы A, B, C, D, E. Класс A: 1–126, B: 128–191, C: 192–223, D: 224–239 — multicast, E: 240–255 — экспериментальные. Особые адреса: 0.0.0.0, 127.0.0.1, частные диапазоны 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, адрес сети и широковещательный адрес.

21. Использование масок при IP- адресации и разделении на подсети

Маска показывает, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу. Единицы в маске соответствуют сетевой части, нули — узловой. Побитовое AND адреса и маски даёт адрес сети. Маски применяются для подсетирования: выделяют часть битов хоста под номер подсети, уменьшая число хостов в каждой подсети.

22. Маршрутизация в сетях. Протоколы маршрутизации, основные виды протоколов, примеры

Маршрутизация — выбор пути доставки пакета между сетями. Бывает статическая и динамическая. Динамические протоколы делятся на дистанционно-векторные (RIP), протоколы состояния канала (OSPF, IS-IS) и гибридные/усовершенствованные (EIGRP). В глобальных сетях между автономными системами используется BGP.

23. Функции протокола межсетевого взаимодействия – IP. Структура заголовка IP-пакета

IP обеспечивает логическую адресацию, маршрутизацию, фрагментацию и доставку пакетов между сетями по принципу best effort. В заголовке IPv4 содержатся: версия, длина заголовка, тип сервиса, общая длина, идентификатор, флаги, смещение фрагмента, TTL, протокол, контрольная сумма заголовка, адрес источника, адрес назначения, опции.

24. Протоколы транспортного уровня. Понятие порт, сокет. Отличия протоколов TCP и UDP

Транспортный уровень обеспечивает обмен между приложениями. Порт — числовой идентификатор приложения на узле. Сокет — сочетание IP-адреса и порта (для конкретного соединения учитываются адреса и порты обеих сторон). TCP ориентирован на соединение, надёжен, поддерживает подтверждения, управление потоком и порядком доставки. UDP не устанавливает соединение, не гарантирует доставку, но работает быстрее и проще.

25. Вспомогательные протоколы TCP/IP: ICMP и NAT. Средства стека TCP/IP

ICMP используется для служебных сообщений: диагностики, уведомления об ошибках, echo-запросов и ответов (ping). NAT — технология преобразования сетевых адресов, позволяющая нескольким узлам частной сети выходить в Интернет через один или несколько публичных адресов. К средствам стека TCP/IP относят утилиты ping, tracert/traceroute, ipconfig/ifconfig, netstat, nslookup, arp.

26. Первичные сети: PDH, SDH, DWDM. Характеристика сетей, достоинства и недостатки

PDH — плезиохронная цифровая иерархия, старая технология мультиплексирования цифровых каналов. SDH — синхронная цифровая иерархия, более удобна в управлении и масштабировании, широко использовалась в операторских сетях. DWDM — плотное спектральное уплотнение по длинам волн, позволяет передавать множество оптических каналов по одному волокну. DWDM обеспечивает огромную ёмкость, но требует сложного и дорогого оборудования.

27. Технология MPLS. Характеристика, достоинства и недостатки

MPLS — технология многопротокольной коммутации по меткам. Пакетам назначаются короткие метки, а маршрутизация внутри сети выполняется по ним, что ускоряет обработку и облегчает реализацию VPN и QoS. Преимущества: высокая гибкость, инженерия трафика, поддержка SLA. Недостатки: сложность настройки и более высокая стоимость.

28. Протоколы электронной почты SMTP, POP3 и IMAP. Характеристика, достоинства и недостатки

SMTP применяется для отправки почты между клиентом и сервером или между серверами. POP3 загружает письма с сервера, часто с удалением с него; он прост, но плохо подходит для синхронизации между устройствами. IMAP хранит письма на сервере и синхронизирует состояние папок и сообщений между устройствами. IMAP удобнее, но требует постоянного серверного хранения.

29. Сетевые сервисы. Протокол HTTP. Формат HTTP- сообщений

Сетевой сервис — это служба, предоставляющая доступ к сетевым ресурсам: web, почта, DNS, файловый обмен и т. д. HTTP — протокол прикладного уровня для передачи гипертекстовых и других данных по модели запрос–ответ. HTTP-запрос содержит метод, URI, версию протокола, заголовки и, при необходимости, тело. HTTP-ответ содержит версию, код состояния, пояснение, заголовки и тело сообщения.

30. Службы сетевой безопасности. Цели информационной безопасности. Угрозы безопасности. Технология защищенного канала

Цели ИБ: конфиденциальность, целостность и доступность информации. Угрозы: несанкционированный доступ, вредоносное ПО, перехват трафика, подмена данных, DDoS, социальная инженерия. Сетевые службы безопасности включают аутентификацию, авторизацию, аудит, фильтрацию трафика, шифрование, IDS/IPS, VPN, межсетевые экраны. Защищённый канал создаётся с помощью криптографических протоколов, например TLS или IPsec, которые обеспечивают шифрование и контроль целостности.

Практические задания

1. Перевод объёма трафика

Дано: 3 100 475 бит.

В мегабитах (1 Мбит = 10^6 бит): 3 100 475 / 1 000 000 = 3,100475 Мбит.

В мегабайтах «как внутри компьютера»: сначала переводим в байты: 3 100 475 / 8 = 387 559,375 байт. Далее в Мбайт (1 Мбайт = 2^20 байт = 1 048 576 байт): 387 559,375 / 1 048 576 ≈ 0,3696 Мбайт.

2. DVD-R 4,7 Гбайт: объём в битах и время передачи

Примем 1 Гбайт = 10^9 байт, так как именно так обычно маркируется ёмкость носителя.

Объём в байтах: 4,7 × 10^9 байт = 4 700 000 000 байт.

Объём в битах: 4 700 000 000 × 8 = 37 600 000 000 бит.

При скорости 100 Мбит/с время передачи: 37 600 000 000 / 100 000 000 = 376 с ≈ 6 мин 16 с.

3. Модуляция цифрового сигнала 110011101010

Так как точные параметры несущей не указаны, ниже дан типовой способ записи результата.

Вид модуляции	Как представить сигнал 110011101010
АМ (амплитудная)	1 — высокая амплитуда A2, 0 — низкая амплитуда A1: A2 A2 A1 A1 A2 A2 A2 A1 A2 A1 A2 A1
ЧМ (частотная)	1 — высокая частота f2, 0 — низкая частота f1: f2 f2 f1 f1 f2 f2 f2 f1 f2 f1 f2 f1
ФМ (фазовая)	1 — фаза 180°, 0 — фаза 0°: π π 0 0 π π π 0 π 0 π 0
АЧМ	Для учебной записи можно принять: 1 — (A2,f2), 0 — (A1,f1). Последовательность: (A2,f2) (A2,f2) (A1,f1) (A1,f1) (A2,f2) (A2,f2) (A2,f2) (A1,f1) (A2,f2) (A1,f1) (A2,f2) (A1,f1)

4. Кодирование сигнала 100010111011

Допущения: для NRZI начальный уровень — низкий, бит 1 вызывает смену уровня, бит 0 уровень не меняет. Для AMI единица передаётся попеременно +V и −V, ноль — 0.

Метод	Результат
NRZI	L → H, 0: H, 0: H, 0: H, 1: L, 0: L, 1: H, 1: L, 1: H, 0: H, 1: L, 1: H. Итоговые уровни по битам: H H H H L L H L H H L H
AMI	1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 → + 0 0 0 − 0 + − + 0 − +
Биполярный импульсный код	При типовом учебном представлении: 1 = +V, 0 = −V. Тогда: + − − − + − + + + − + +

5. Скремблирование сигнала 011001010001

Полином в задании не указан, поэтому возьмём типовую схему самосинхронизирующегося скремблера: $B_i = A_i \oplus B_{i-3}$, начальное состояние регистра 000.

A = 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

B = 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Ответ: 011010000001.

6. Передача маркера и данных в кольце: 11 станций, передаёт №5, принимает №8, скорость 16 Мбит/с

Последовательность работы Token Ring:

Свободный маркер циркулирует по кольцу от станции к станции.

Станция №5 захватывает свободный маркер и преобразует его в кадр данных.

Кадр проходит последовательно через станции №6 и №7 и достигает станции №8.

Станция №8 копирует данные, помечает кадр как принятый и выпускает его дальше по кольцу.

Кадр возвращается к станции №5, где удаляется из кольца, после чего в сеть выпускается новый свободный маркер.

Скорость циркуляции сигнала по линии — 16 Мбит/с.

Схема прохождения: 5 → 6 → 7 → 8 (приём) → 9 → 10 → 11 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

7. Диаграмма передачи по кольцу: 8 станций, передаёт №4, принимает №7, скорость 4 Мбит/с

Путь маркера и кадра: 4 → 5 → 6 → 7 (приём) → 8 → 1 → 2 → 3 → 4.

Описание аналогично предыдущему заданию: №4 захватывает маркер, передаёт кадр, №7 принимает данные, кадр возвращается к №4, после чего маркер освобождается. Скорость линии — 4 Мбит/с.

8. Определение класса IP- адресов

IP адрес	Класс	Стандартная маска	Адрес сети	Адрес узла	Широковещательный адрес
123.63.129.37	A	255.0.0.0	123.0.0.0	63.129.37	123.255.255.255
130.32.35.198	B	255.255.0.0	130.32.0.0	35.198	130.32.255.255
194.28.98.46	C	255.255.255.0	194.28.98.0	46	194.28.98.255
103.74.4.125	A	255.0.0.0	103.0.0.0	74.4.125	103.255.255.255
222.8.54.221	C	255.255.255.0	222.8.54.0	221	222.8.54.255

9. Назначение IP- адресов и корректность

IP адрес	Назначение	Корректность
127.0.0.1	Loopback (обращение к самому себе)	Корректный специальный адрес

240.37.15.186	Класс E, экспериментальный/зарезервированный	Синтаксически корректный, но для обычных узлов не используется
155.132.255.255	Направленный широковещательный адрес сети 155.132.0.0/16	Для хоста некорректен, как спецадрес — корректен
38.256.126.13	Недопустимый адрес: второй октет 256 > 255	Некорректный
234.56.128.32	Класс D, multicast	Синтаксически корректный, но не адрес узла
172.16.255.31	Частный адрес диапазона 172.16.0.0/12	Корректный адрес узла

10. Адрес сети, первый и последний хост, широковещательный адрес

IP и маска	Адрес сети	Первый хост	Последний хост	Broadcast
157.45.12.77 / 255.192.0.0 (/10)	157.0.0.0	157.0.0.1	157.63.255.254	157.63.255.255
192.155.16.118 / 255.255.224.0 (/19)	192.155.0.0	192.155.0.1	192.155.31.254	192.155.31.255
202.16.128.14 / 255.255.240.0 (/20)	202.16.128.0	202.16.128.1	202.16.143.254	202.16.143.255

11. Сеть 192.168.22.0 класса C разделить на 4 подсети, не менее 35 ПК в каждой

Нужно минимум 35 хостов. Берём 6 бит под хосты: $2^6 - 2 = 62$ хоста. Значит новая маска /26 = 255.255.255.192. Получаем ровно 4 подсети.

№ подсети	IP адрес подсети	Диапазон адресов хостов	Broadcast
1	192.168.22.0/26	192.168.22.1 – 192.168.22.62	192.168.22.63
2	192.168.22.64/26	192.168.22.65 – 192.168.22.126	192.168.22.127
3	192.168.22.128/26	192.168.22.129 – 192.168.22.190	192.168.22.191
4	192.168.22.192/26	192.168.22.193 – 192.168.22.254	192.168.22.255

12. Сеть 208.25.198.0 разделить на максимальное количество подсетей при минимуме 50 узлов

Минимум 50 узлов требует 6 бит под хосты: $2^6 - 2 = 62$. Следовательно, маска /26 = 255.255.255.192. Это даёт максимальное число подсетей для класса C — 4.

№ подсети	IP адрес подсети	Диапазон адресов хостов	Broadcast

1	208.25.198.0/26	208.25.198.1 – 208.25.198.62	208.25.198.63
2	208.25.198.64/26	208.25.198.65 – 208.25.198.126	208.25.198.127
3	208.25.198.128/26	208.25.198.129 – 208.25.198.190	208.25.198.191
4	208.25.198.192/26	208.25.198.193 – 208.25.198.254	208.25.198.255

13. Проверка пути к хосту с помощью утилит TCP/IP

В среде Windows использовать команду tracert, в Linux — traceroute.

Команды:

tracert ya.ru

tracert ks.psuti.ru

Что анализировать:

каждая строка — это очередной маршрутизатор (hop);

если в строке указан IP/имя узла и время отклика, значит данный шаг достигнут;

если вместо ответа идут символы * * *, значит на этом этапе пакет не получил ответа;

если последние строки содержат адрес целевого хоста, узел достижим;

если все последующие шаги после некоторого hop имеют только * * *, вероятна потеря данных или фильтрация ICMP.

Так как реальный запуск команды зависит от вашей сети и текущей доступности ресурсов, в ответе на экзамене достаточно показать корректную команду и объяснить, на каком hop виден обрыв.

14. Packet Tracer: одна сеть, 4 ПК, два коммутатора

Схема: PC1, PC2 → SW1; PC3, PC4 → SW2; SW1 соединить со SW2.

Можно использовать одну подсеть 192.168.1.0/24.

Адреса: PC1 — 192.168.1.1/24, PC2 — 192.168.1.2/24, PC3 — 192.168.1.3/24, PC4 — 192.168.1.4/24.

Шлюз не требуется, так как сеть одна.

Проверка: ping между любыми ПК должен проходить успешно.

15. Packet Tracer: две сети по 3 ПК, через маршрутизатор

Схема: PC1–PC3 → SW1; PC4–PC6 → SW2; SW1 и SW2 подключить к Router.

Сеть 1: 192.168.10.0/24. Сеть 2: 192.168.20.0/24.

Интерфейсы маршрутизатора: G0/0 = 192.168.10.1/24, G0/1 = 192.168.20.1/24.

ПК сети 1: 192.168.10.2, .3, .4; шлюз 192.168.10.1.

ПК сети 2: 192.168.20.2, .3, .4; шлюз 192.168.20.1.

Проверка: ping внутри своей сети и между сетями через маршрутизатор.

16. Packet Tracer: одна сеть, 6 ПК, по 3 на каждом коммутаторе

Схема: PC1–PC3 → SW1; PC4–PC6 → SW2; SW1 соединить со SW2.

Подсеть: 192.168.30.0/24.

Адреса: PC1–PC6 = 192.168.30.1 … 192.168.30.6, маска /24.

Проверка: все ПК должны пинговаться между собой.

17. Packet Tracer: четыре сети по 2 ПК, подключить к коммутаторам

Чтобы четыре сети обменивались данными, нужен маршрутизатор или L3-коммутатор. Если по условию только коммутаторы, то это будут 4 изолированные сети.

Пример адресации: 192.168.101.0/24, 192.168.102.0/24, 192.168.103.0/24, 192.168.104.0/24.

В каждой сети по два ПК: .1 и .2.

Проверка: ping проходит только внутри своей пары, между разными сетями — нет.

18. Packet Tracer: две сети по 2 ПК, через маршрутизатор

Схема: PC1, PC2 → SW1; PC3, PC4 → SW2; оба коммутатора к маршрутизатору.

Сеть 1: 10.0.1.0/24, сеть 2: 10.0.2.0/24.

Router G0/0 = 10.0.1.1, Router G0/1 = 10.0.2.1.

PC1 = 10.0.1.2, PC2 = 10.0.1.3, шлюз 10.0.1.1.

PC3 = 10.0.2.2, PC4 = 10.0.2.3, шлюз 10.0.2.1.

Проверка: ping внутри сети и между сетями должен быть успешным.

Итог. Материал можно использовать как готовую шпаргалку для подготовки: сначала выучить краткие определения по теории, затем прорешать задачи на адресацию и подсети, а в конце отработать команды ping/tracert и схемы Packet Tracer.